Ciberseguridad Aplicada

Clase 8 Unidad X

Herramientas Open Source de Monitoreo, detección y análisis de eventos

13 de octubre 2026

Ruta de la clase: Unidad X

UNIDAD X

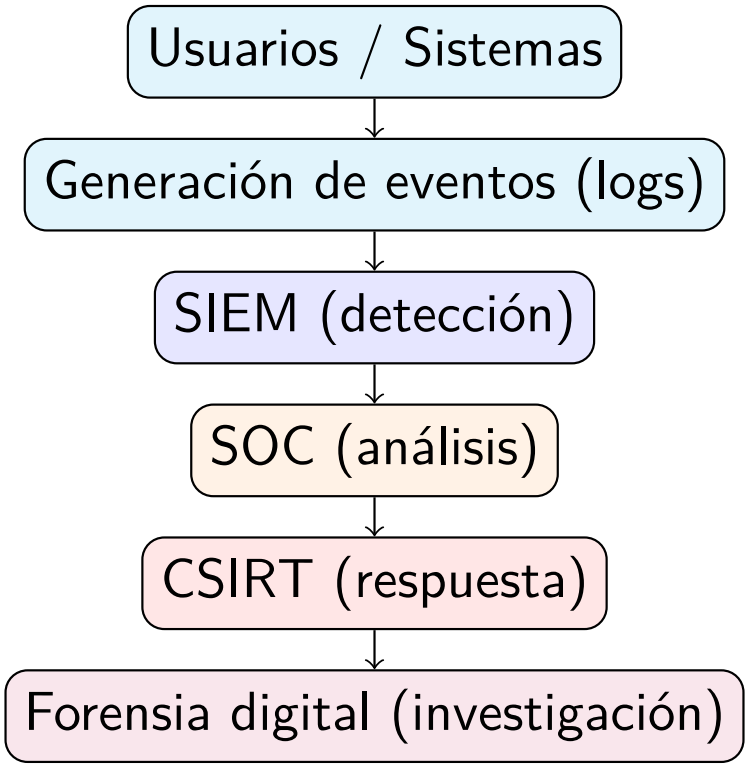
Herramientas open source de monitoreo, detección y análisis de eventos



ESTAMOS AQUÍ

En esta clase: conectamos la gestión de incidentes con el monitoreo y la detección de eventos en entornos reales.

Arquitectura simplificada de monitoreo, respuesta y forensia



Rol del monitoreo

El monitoreo es la base del ciclo de seguridad: sin visibilidad de eventos no es posible detectar, analizar ni responder.

Fuentes: NIST SP 800-61 Rev.2 (Incident Handling Guide); NIST SP 800-86 (Forensic Techniques); ISO/IEC 27035 (Incident Management).

Integración de herramientas en un SOC

Idea central

Un SOC organiza y conecta distintas herramientas de seguridad para transformar eventos aislados en incidentes analizables.

Flujo general de funcionamiento:

Sensores de red y endpoints $\rightarrow$ SIEM $\rightarrow$ Análisis en SOC $\rightarrow$ Respuesta a incidentes $\rightarrow$ Inteligencia de amenazas

Lectura del proceso:

- Se capturan eventos desde distintas fuentes.
- Se centralizan y correlacionan en una plataforma.
- Se analizan como posibles incidentes.
- Se coordina la respuesta.
- Se enriquece con información externa.

De la teoría a la operación real

Idea clave

El SOC y el CSIRT no funcionan de forma aislada: operan sobre información generada por distintos puntos de la infraestructura.

Proceso general:

Eventos en sistemas → Detección → Análisis → Validación → Respuesta

Lectura: El SOC trabaja en la detección y análisis, mientras que el CSIRT actúa en la respuesta y contención.

Herramientas como capa de visibilidad

Idea clave

Las herramientas de seguridad permiten observar lo que ocurre en sistemas, redes y aplicaciones.

Qué aportan:

- Registro de actividades en sistemas y usuarios.
- Visibilidad del tráfico de red.
- Detección de comportamientos anómalos.

Rol en el ciclo: Estas herramientas alimentan al SOC con información para su análisis.

Del evento al análisis en el SOC

Rol del SOC

El SOC transforma eventos aislados en información analizable.

Proceso:

Recolección de eventos → Normalización → Correlación → Generación de alertas

Resultado: Se identifican posibles incidentes que requieren validación.

Del SOC al CSIRT: respuesta operativa

Rol del CSIRT

El CSIRT actúa sobre incidentes confirmados, ejecutando acciones de contención y recuperación.

Proceso:

$$\text{Alerta validada} \rightarrow \text{Incidente confirmado} \rightarrow \text{Contención} \rightarrow \text{Erradicación} \rightarrow \text{Recuperación} \rightarrow \text{Lecciones aprendidas}$$

Cierre del ciclo: El CSIRT completa la respuesta y retroalimenta al SOC para mejorar la detección futura.

Ecosistema Open Source en Ciberseguridad

Idea central

El monitoreo de seguridad no depende de una sola herramienta, sino de un ecosistema global de colaboración.

Este ecosistema está compuesto por comunidades, organizaciones y equipos técnicos que desarrollan, validan y mejoran herramientas de seguridad.

Resultado: Permite detectar, analizar y responder a amenazas de forma más rápida y colaborativa.

Actores del ecosistema

¿Quiénes lo construyen?

El ecosistema open source es mantenido por múltiples actores técnicos y organizacionales.

- Investigadores en ciberseguridad
- Equipos SOC en organizaciones públicas y privadas
- CSIRT y CERT nacionales e internacionales
- Universidades y centros de investigación
- Fundaciones y proyectos open source

Organizaciones y comunidades relevantes

Ejemplos de referencia internacional

Estas organizaciones impulsan estándares, marcos y herramientas de seguridad.

- OWASP → seguridad en aplicaciones web
- MITRE → marco ATT&CK para análisis de amenazas
- Linux Foundation → infraestructura open source
- OpenSSF → seguridad del software open source
- FIRST → coordinación global de equipos de respuesta

Impacto en SOC y CSIRT

Relación con la operación real

Este ecosistema alimenta directamente el trabajo de SOC y CSIRT.

- SOC: utiliza reglas, firmas, indicadores y marcos de detección.
- CSIRT: emplea inteligencia de amenazas para analizar y responder incidentes.
- Ambos: se apoyan en conocimiento compartido, comunidades y buenas prácticas globales.

Conclusión: La ciberseguridad moderna es colaborativa, distribuida y basada en inteligencia compartida.

Tipos de herramientas en el ecosistema de monitoreo

Clasificación funcional

Las herramientas open source de seguridad pueden agruparse según su función dentro del proceso de monitoreo.

- **Recolección y generación de eventos:** captura y registro de actividad en sistemas y redes (Wazuh, Zeek).
- **Análisis de red:** herramientas que inspeccionan tráfico en tiempo real (Suricata).
- **Correlación y detección:** plataformas que analizan eventos y generan alertas (Wazuh).
- **Gestión de incidentes:** coordinación de la respuesta (TheHive).
- **Inteligencia de amenazas:** intercambio de información (MISP).

Herramientas Open Source de Monitoreo y Respuesta

Herramienta	**Descripción**
Wazuh `https://wazuh.com`	Plataforma SIEM y XDR que centraliza logs, correlaciona eventos y genera alertas de seguridad.
Suricata `https://suricata.io`	IDS/IPS de red que inspecciona tráfico en tiempo real para detectar actividades sospechosas o maliciosas.
Zeek `https://zeek.org`	Framework de monitoreo de red que registra y analiza comunicaciones para apoyar investigaciones de seguridad.
TheHive `https://strangebee.com`	Plataforma colaborativa utilizada para gestionar, coordinar y documentar incidentes de seguridad.
MISP `https://www.misp-project.org`	Plataforma para compartir indicadores de compromiso (IoC) e inteligencia de amenazas entre organizaciones.

Tabla 1. Estas soluciones cubren distintas etapas del ciclo de monitoreo, detección, respuesta e intercambio de inteligencia.

Wazuh: ¿SIEM o algo más?

Idea central

Wazuh[1] es una plataforma de seguridad que puede funcionar como SIEM, pero también incorpora capacidades de detección en endpoints y respuesta (enfoque XDR *Extended Detection and Response*).

Cómo entenderlo correctamente:

- Centraliza y correlaciona eventos de seguridad (función SIEM).
- Monitorea actividad en endpoints mediante agentes (HIDS/EDR).
- Permite detección basada en reglas y comportamiento.

Conclusión conceptual: No es solo un SIEM tradicional, sino una plataforma de seguridad más amplia.

Integración en el entorno SOC

Función en el monitoreo de seguridad:

- Recolecta logs de sistemas, servidores y endpoints.
- Analiza eventos mediante reglas de seguridad.
- Correlaciona información proveniente de múltiples fuentes.
- Genera alertas e incidentes.

Interacción con otras herramientas:

- Suricata: detección de tráfico de red (IDS/IPS).
- Zeek: análisis y contexto de comunicaciones.
- TheHive: gestión y coordinación de incidentes.
- MISP: inteligencia de amenazas e indicadores de compromiso.

Flujo simplificado:

Suricata / Zeek / Endpoints $\rightarrow$ correlación $\rightarrow$ alertas $\rightarrow$ incidente SOC

Idea clave: La detección y el análisis surgen de la integración de múltiples fuentes de información.

Suricata: detección en tráfico de red

Rol en el SOC

Suricata [2] es un sistema de detección y prevención de intrusiones en red (IDS/IPS).

Función principal:

- Inspecciona tráfico en tiempo real.
- Detecta patrones de ataque conocidos y comportamientos sospechosos.
- Identifica escaneos, exploits y anomalías.

Qué aporta:

Visibilidad del tráfico de red en tiempo real

Salida típica: Alertas basadas en firmas y comportamiento de red.

Zeek: análisis y trazabilidad de red

Rol en el SOC

Zeek[3] funciona como un framework de análisis de tráfico de red.

Función principal:

- Registra comunicaciones y eventos observados en la red.
- Genera logs estructurados de eventos.
- Permite análisis forense posterior.

Diferencia con Suricata:

- Suricata identifica patrones o comportamientos sospechosos en el tráfico.
- Zeek describe y documenta en detalle lo que ocurrió en la comunicación.

TheHive: gestión de incidentes

Rol en el SOC

TheHive[4] es una plataforma de gestión y coordinación de incidentes de seguridad.

Función principal:

- Organización de casos de seguridad.
- Asignación de tareas a analistas.
- Documentación del incidente.

En el proceso:

$$\text{Alerta} \rightarrow \text{caso} \rightarrow \text{investigación} \rightarrow \text{resolución}$$

Valor clave: Estandariza, coordina y documenta la respuesta ante incidentes.

MISP: inteligencia de amenazas

Rol en el SOC

MISP[5] permite compartir e intercambiar inteligencia de amenazas.

Función principal:

- Gestión de indicadores de compromiso (IoC).
- Compartición de inteligencia entre organizaciones.
- Enriquecimiento de alertas.

Ejemplos de IoC:

- IPs maliciosas
- Hashes de malware
- Dominios sospechosos

¿Por qué se utilizan juntas estas herramientas?

Idea clave

Cada herramienta cubre una capa distinta del proceso de seguridad: monitoreo, detección, análisis, gestión de incidentes e inteligencia de amenazas.

En un entorno real de SOC, las herramientas se complementan de la siguiente manera:

Red y sistemas
↓
Monitoreo y detección (Wazuh / Suricata)
↓
Análisis y contexto (Zeek)
↓
Gestión de incidentes (TheHive)
↔
Inteligencia de amenazas (MISP)

Conclusión

La eficacia del monitoreo no depende de una herramienta individual, sino de la integración del conjunto.

Escenario SOC: Incidente de seguridad

Contexto

Un usuario interno recibe un correo de phishing y ejecuta un archivo malicioso. El sistema comprometido comienza a generar tráfico hacia un servidor externo de Comando y Control (C2).

- Ejecución de malware en el endpoint
- Escaneo interno de la red
- Comunicación HTTPS sospechosa hacia infraestructura externa

Fase 1: Detección e ingesta de eventos

Suricata (red)

- Alerta: posible comunicación con servidor malicioso
- Origen: 192.168.1.50
- Destino: 203.0.113.10
- Protocolo: HTTPS

Zeek (registros de red)

- conn.log: registra la conexión observada
- ssl.log: registra detalles de la comunicación TLS

Wazuh (endpoint)

- Proceso ejecutado: factura.pdf.exe
- Usuario: juan.perez
- Equipo: PC-VENTAS-01

Resultado

Se generan múltiples eventos independientes sobre un mismo comportamiento.

Fase 2: Correlación en el SIEM

- Wazuh recibe y consolida eventos provenientes de distintas fuentes.
- Se comparan equipos, usuarios, direcciones IP y momentos de tiempo.
- Se identifica un patrón de comportamiento sospechoso.

Eventos correlacionados

- Ejecución de archivo sospechoso
- Comunicación hacia una IP externa inusual
- Conexión TLS observada por Zeek

Resultado: se genera una alerta que será evaluada por los analistas del SOC.

Fase 3: Investigación del incidente

- Revisión de los eventos y evidencias recolectadas.
- Análisis de conexiones, archivos y dominios involucrados.
- Consulta de información adicional para obtener contexto.
- Verificación de la alerta generada por el SIEM.

Objetivo

Determinar si se trata de un incidente real o de un falso positivo.

Fase 4: Respuesta al incidente

- El SOC confirma la existencia del incidente.
- Se activa el CSIRT para coordinar la respuesta.
- Se implementan medidas de contención.
- Se aísla el equipo afectado y se bloquean comunicaciones maliciosas.

Ejemplos de acciones

- Aislamiento del host comprometido.
- Bloqueo de direcciones IP maliciosas.
- Respuestas automatizadas mediante herramientas como Wazuh.

Resultado: el incidente es contenido y se reduce su impacto sobre la organización.

Conclusión del escenario

Idea clave

La detección y respuesta ante incidentes requiere integrar tecnología, procesos y personas.

- Suricata y Zeek aportan visibilidad sobre la actividad de la red.
- Wazuh centraliza información y correlaciona eventos.
- El SOC detecta, analiza e investiga las alertas.
- El CSIRT coordina las acciones de respuesta y contención.

Resultado: de eventos aislados a una respuesta coordinada frente a un incidente de seguridad.

¿Qué son las reglas de correlación?

Idea principal

Las reglas de correlación permiten relacionar eventos aparentemente aislados para identificar comportamientos que podrían indicar un incidente de seguridad.

Ejemplos

- 5 intentos fallidos de autenticación + 1 acceso exitoso
  $\Rightarrow$ Posible ataque de fuerza bruta.
- Ejecución de archivo sospechoso + conexión externa inusual
  $\Rightarrow$ Posible infección por malware.
- Acceso fuera del horario habitual + transferencia masiva de datos
  $\Rightarrow$ Posible exfiltración de información.

Importante

Las reglas son definidas por especialistas y ayudan a priorizar eventos que merecen ser investigados.

Integración de capacidades en el ecosistema

Idea central

Una misma herramienta puede cumplir distintos roles dentro del ciclo de detección y respuesta.

- **Monitoreo:** herramientas como Suricata y Zeek observan la red y generan eventos.
- **Endpoints y SIEM:** Wazuh centraliza logs y detecta actividad en hosts.
- **Gestión e inteligencia:** TheHive coordina incidentes y MISP aporta indicadores de amenazas.
- **SOC y CSIRT:** el SOC analiza y correlaciona eventos; el CSIRT coordina la respuesta ante incidentes.

Idea clave

Las herramientas y los equipos no trabajan de forma aislada: se complementan según la función que cumplen dentro del ciclo de seguridad.

Limitaciones del enfoque basado en herramientas

Punto crítico

Ninguna herramienta de forma aislada puede cubrir todo el ciclo de detección y respuesta.

- Wazuh requiere integración para tener contexto completo de red y amenazas.
- Suricata detecta tráfico, pero no gestiona incidentes.
- Zeek aporta visibilidad y contexto, pero no ejecuta acciones de respuesta.
- TheHive organiza incidentes, pero no detecta amenazas.
- MISP depende de la calidad y actualidad de la inteligencia compartida.

Idea clave

La seguridad efectiva no depende de herramientas individuales, sino de su integración dentro de un SOC y un CSIRT.

Ventajas de las herramientas open source

Idea central

Las herramientas open source ofrecen transparencia, flexibilidad y autonomía tecnológica en ciberseguridad.

- Permiten acceso al código fuente para auditoría y revisión.
- Reducen la dependencia de proveedores específicos.
- Cuentan con comunidades activas de desarrollo y soporte.
- Se adaptan a necesidades particulares de cada organización.
- Reducen costos de licenciamiento.

Ejemplo aplicado

Herramientas como Wazuh, Suricata, Zeek, TheHive y MISP son ampliamente utilizadas en SOCs reales por su capacidad de adaptación e integración.

Desafíos de las herramientas open source

Punto crítico

El uso de herramientas open source requiere capacidades técnicas, integración adecuada y una gestión responsable.

- Requieren personal capacitado para instalación, configuración y mantenimiento.
- Su integración puede ser compleja en entornos heterogéneos.
- El soporte depende de la comunidad o de servicios externos.
- El acceso al código no garantiza auditoría efectiva de seguridad.
- Una mala configuración puede generar falsos negativos o alertas excesivas.

Idea clave

La eficacia de estas herramientas depende tanto de la tecnología como de las personas y los procesos que la implementan.

Actividad obligatoria

Un servidor expuesto comienza a presentar múltiples conexiones desde distintas direcciones IP en un corto período de tiempo. El tráfico es registrado y analizado, y se genera una alerta que activa el proceso de respuesta del equipo de seguridad.

Consignas

- ¿Qué herramientas de monitoreo podrían detectar este comportamiento?
- ¿Qué herramienta permitiría analizar el tráfico de red en detalle?
- ¿Qué sistema centraliza la información y genera alertas?
- ¿Qué equipo humano interviene luego de la alerta?
- Relacione el escenario con al menos una técnica del marco MITRE ATT&CK.

Objetivo

Integrar herramientas, procesos y actores dentro de un escenario real de detección y respuesta.

Fecha límite de entrega: Martes 20 de octubre 23:59 hs

Bibliografía y recursos de la clase

Documentación técnica utilizada

Para profundizar y realizar las prácticas, se recomienda consultar la documentación oficial de las herramientas vistas en la clase.

- Wazuh — documentación oficial
- Suricata — IDS/IPS documentation
- Zeek — network security monitoring framework
- TheHive — incident response platform
- MISP — threat intelligence sharing platform

Marco teórico

- NIST SP 800-61: Incident Handling Guide
- NIST SP 800-86: Forensics Guide
- MITRE ATT&CK Framework

Bibliografía I

- W. Project, "Wazuh documentation." https://documentation.wazuh.com, 2026.
- OISF, "Suricata ids/ips documentation." https://suricata.io, 2026.
- Z. Project, "Zeek network security monitor." https://zeek.org, 2026.
- StrangeBee, "Thehive project documentation." https://strangebee.com, 2026.
- M. Project, "Misp threat intelligence platform." https://www.misp-project.org, 2026.